

RELACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS MÓDULOS

Sistema interno de gestión para empresa de multiservicios

Documento de arquitectura funcional e integración

Este documento define qué información administra cada módulo, qué información necesita recibir de los demás módulos, quién es responsable de cada dato y cómo debería fluir la información desde la captación de un cliente hasta la prestación del servicio, la asistencia del empleado y el proceso de pago.

Módulos analizados

- CRM y Prospectos
- RRHH
- Operaciones / APK de asistencia y asignación
- Contabilidad

1. Objetivo del documento

El objetivo es establecer una visión común de cómo deben comunicarse los cuatro módulos del sistema. La integración no debe consistir simplemente en que todos los módulos puedan consultar todas las tablas. Cada módulo debe tener una responsabilidad clara, ser propietario de determinados datos y exponer la información que otros módulos necesitan.

La regla principal es: un dato debe tener un módulo responsable de su creación y modificación. Los demás módulos lo consumen mediante identificadores y servicios de integración, evitando duplicaciones innecesarias.

2. Visión general del ecosistema

El flujo general de negocio puede representarse de la siguiente manera:

```
CRM → consigue y formaliza el cliente
↓
RRHH → administra y habilita los recursos humanos
↓
Operaciones / APK → asigna trabajadores y registra lo que realmente ocurre en campo
↓
Contabilidad → utiliza la información laboral, operativa y contractual para generar pagos y controles financieros
```

Existe comunicación bidireccional entre varios módulos. Por ejemplo, RRHH entrega a Operaciones la información de empleados disponibles, mientras Operaciones devuelve a RRHH la asistencia y las horas efectivamente trabajadas.

3. Módulo CRM y Prospectos

El CRM representa el inicio del ciclo comercial. Su responsabilidad comienza con la captación de un posible cliente —por ejemplo, mediante Google Maps, una página web, contacto telefónico o cualquier otro canal— y termina cuando existe una relación comercial formalizada mediante contrato.

3.1 Información que administra

- Prospectos y datos de contacto.
- Empresa o persona interesada.
- Origen del prospecto y seguimiento comercial.
- Servicios solicitados.
- Cotizaciones y propuestas.
- Negociaciones y estados del proceso comercial.
- Cliente formalizado.
- Contrato comercial.
- Fecha de inicio y finalización del contrato.
- Servicios contratados.
- Ubicaciones donde se prestará el servicio.
- Frecuencia y condiciones del servicio.
- Precio y condiciones comerciales.
- Requerimientos específicos del cliente.

3.2 Qué información proporciona al resto

Información	Destino	Finalidad
Cliente	Operaciones / Contabilidad	Identificar para quién se presta el servicio y asociar operaciones/pagos.
Contrato	Operaciones / Contabilidad	Definir condiciones comerciales y vigencia.
Servicio contratado	Operaciones	Saber qué servicio debe prestarse.
Ubicación del servicio	Operaciones	Determinar dónde debe ejecutarse el trabajo.
Horario/frecuencia	Operaciones	Planificar las jornadas de prestación.
Condiciones comerciales	Contabilidad	Apoyar procesos de facturación, cuotas y control financiero.

Principio: el CRM define qué cliente contrató qué servicio, bajo qué condiciones y en qué ubicación. No debe encargarse de decidir qué empleado específico asistirá al servicio; esa responsabilidad pertenece al flujo operativo.

4. Módulo de Recursos Humanos (RRHH)

RRHH es el módulo maestro de los empleados. Es responsable de registrar la vida laboral del trabajador dentro de la empresa, desde su incorporación hasta su baja, y de proporcionar la información necesaria para que Operaciones pueda asignarlo y Contabilidad pueda calcular lo que corresponde pagar.

4.1 Información que administra

- Identificador único del empleado.
- Datos personales y documentación laboral.
- Cargo y área.
- Tipo de contrato laboral.
- Fecha de ingreso y fecha de baja.
- Estado: activo, suspendido, baja u otros estados definidos.
- Habilidades y capacidades.
- Servicios que puede realizar.
- Disponibilidad y horarios.
- Permisos y vacaciones.
- Salario base o modalidad de pago.
- Información laboral necesaria para nómina.

4.2 RRHH → Operaciones / APK

Dato	Uso en la APK
Empleado	Identificar al trabajador que puede ser asignado.
Estado laboral	Evitar asignar empleados inactivos o dados de baja.
Área/cargo	Filtrar empleados según la naturaleza del servicio.
Habilidades	Verificar compatibilidad con el servicio.
Disponibilidad	Determinar quién puede trabajar en una fecha/horario.
Horario	Comparar jornada planificada y jornada operativa.
Permisos/vacaciones	Evitar asignaciones durante periodos no disponibles.

4.3 RRHH ← Operaciones / APK

RRHH recibe de Operaciones información sobre lo que efectivamente ocurrió en campo:

- Empleado que fue asignado.
- Cliente y servicio donde trabajó.
- Ubicación.
- Fecha de trabajo.
- Hora de entrada programada y real.
- Hora de salida programada y real.
- Asistencia o inasistencia.
- Retrasos.
- Horas trabajadas.
- Incidencias operativas relacionadas con el empleado.

5. Módulo de Operaciones / APK

Aunque actualmente se lo identifica como una APK de asistencia, funcionalmente conviene considerarlo un módulo de Operaciones de Campo. La asistencia es una parte de su función, pero el módulo también debe representar la asignación del trabajador al servicio, la ubicación, el horario y el resultado de la jornada.

5.1 Información que administra

- Asignaciones de empleados.
- Cliente y contrato asociado.
- Servicio a realizar.
- Ubicación del servicio.
- Fecha y jornada.
- Horario programado.
- Entrada y salida reales.
- Asistencia, ausencia y retrasos.
- Ubicación/GPS cuando corresponda.
- Evidencias, fotografías u otros comprobantes.
- Incidencias y observaciones.
- Cambios de asignación.
- Supervisor responsable.

5.2 Información que recibe de RRHH

La APK no debería crear empleados por su cuenta. Los empleados deben existir primero en RRHH. Operaciones recibe los identificadores y atributos necesarios para seleccionar a los trabajadores disponibles.

Ejemplo:

Empleado #125 — Juan Pérez — ACTIVO — Jardinería — Campo — Disponible — 08:00 a 17:00

5.3 Información que recibe del CRM

Para poder crear asignaciones, Operaciones necesita conocer qué servicios existen y dónde deben prestarse. Por ello recibe o consulta información como cliente, contrato, servicio, ubicación, frecuencia y horario acordado.

5.4 Información que devuelve

Una vez ejecutado el trabajo, la APK genera el registro operativo que otros módulos pueden consumir. Por ejemplo:

Empleado: #125
Cliente: Condominio Las Palmas
Servicio: Jardinería
Fecha: 01/10/2026
Entrada programada: 08:00
Entrada real: 08:06
Salida real: 16:12
Estado: Asistió

6. Módulo de Contabilidad

Contabilidad utiliza información proveniente de RRHH, Operaciones y CRM para calcular y registrar obligaciones financieras. Su responsabilidad incluye salarios, pagos por proyecto, cuotas y otros procesos económicos que la empresa determine.

6.1 RRHH → Contabilidad

Dato	Finalidad
Empleado	Identificar a quién corresponde el pago.
Estado laboral	Determinar si la relación laboral está vigente.
Tipo de contrato	Aplicar la modalidad correspondiente.
Salario/tarifa	Base para cálculo.
Modalidad de pago	Definir si se paga por salario, jornada, proyecto u otra modalidad.
Bonificaciones/descuentos autorizados	Incluir ajustes administrativos.
Fecha de ingreso/baja	Determinar periodos aplicables.

6.2 Operaciones → Contabilidad

Dependiendo de las reglas de negocio, Contabilidad puede necesitar datos operativos consolidados como días trabajados, horas trabajadas, horas extra, servicios/proyectos realizados y determinados eventos que tengan impacto económico.

Recomendación: Contabilidad no debería depender de todos los datos crudos de la APK. La información operativa debe llegar validada o consolidada según las reglas de negocio. La APK registra el hecho; RRHH puede aportar el contexto laboral; Contabilidad realiza el cálculo financiero.

6.3 CRM → Contabilidad

Cuando el proceso comercial tenga impacto financiero, Contabilidad puede consultar contratos, servicios contratados, precios, cuotas, vigencias y condiciones comerciales. Esto permite relacionar el ingreso esperado o facturado con el servicio contratado.

7. Propiedad de los datos

Una de las decisiones más importantes de arquitectura es determinar qué módulo es el propietario de cada tipo de información. El resto de los módulos puede consumir esa información, pero no debería modificarla directamente.

Información	Módulo propietario
Prospectos	CRM
Clientes	CRM
Cotizaciones	CRM
Contratos comerciales	CRM
Servicios contratados	CRM
Ubicaciones del cliente	CRM
Empleados	RRHH

Información	Módulo propietario
Datos personales del empleado	RRHH
Contrato laboral	RRHH
Cargo y área	RRHH
Permisos y vacaciones	RRHH
Salario base / modalidad laboral	RRHH
Disponibilidad laboral	RRHH
Asignaciones operativas	Operaciones / APK
Asistencia	Operaciones / APK
Entrada y salida	Operaciones / APK
Horas efectivamente trabajadas	Operaciones / APK
Incidencias de campo	Operaciones / APK
Nómina y pagos	Contabilidad
Cuotas y registros financieros	Contabilidad

Esta separación evita conflictos como que la APK cambie accidentalmente el estado laboral de un empleado o que Contabilidad modifique el salario que RRHH tiene como dato contractual oficial.

8. Matriz de comunicación entre módulos

Origen	Destino	Información principal
CRM	RRHH	Información de cliente/servicio cuando sea necesaria para planificación de recursos.
CRM	Operaciones	Clientes, contratos, servicios, ubicaciones, horarios y frecuencia.
CRM	Contabilidad	Condiciones comerciales, contratos, servicios, cuotas y precios.
RRHH	CRM	Datos de capacidad/recursos cuando el proceso comercial necesite consultar disponibilidad.
RRHH	Operaciones	Empleados, estado, cargo, habilidades, disponibilidad, horarios y permisos.
RRHH	Contabilidad	Empleado, contrato laboral, salario/tarifa, modalidad de pago y novedades laborales.
Operaciones	RRHH	Asignaciones, asistencia, entradas, salidas, horas e incidencias.
Operaciones	Contabilidad	Datos operativos consolidados que impacten en el cálculo de pagos.
Contabilidad	RRHH	Estado de pagos y novedades financieras relacionadas con empleados, cuando corresponda.
Contabilidad	CRM	Información financiera del cliente/contrato cuando el negocio requiera visualizarla.

9. Flujo completo de un caso real

Ejemplo: un cliente contrata un servicio de jardinería.

Paso 1 — Captación y contrato

El CRM registra el prospecto, realiza el seguimiento, genera la cotización y finalmente registra al cliente y su contrato. Queda establecido el servicio, ubicación, frecuencia y condiciones comerciales.

Paso 2 — Planificación de recursos

Operaciones consulta a RRHH para conocer empleados activos, disponibles y compatibles con el servicio. RRHH es la fuente oficial del estado y características laborales.

Paso 3 — Asignación

Operaciones crea la asignación: empleado + cliente + contrato + servicio + ubicación + fecha + horario. La asignación llega a la APK del trabajador.

Paso 4 — Ejecución

El trabajador llega al lugar y registra su entrada. Durante la jornada se registran los eventos definidos por la empresa. Finalmente registra su salida y, si corresponde, evidencias o incidencias.

Paso 5 — Consolidación laboral

RRHH recibe los registros necesarios para consultar historial de asistencia, días, horas, retrasos e incidencias del empleado.

Paso 6 — Cálculo financiero

Contabilidad utiliza los datos laborales de RRHH y los datos operativos que tengan impacto económico para calcular el pago correspondiente según la modalidad contractual.

10. Uso de identificadores y referencias

Los módulos deben relacionarse mediante identificadores estables, evitando copiar información completa de una entidad dentro de otra.

Ejemplo de una asignación:

```
employee_id = 125
client_id = 52
contract_id = 87
service_id = 14
location_id = 31
```

La asignación referencia las entidades, pero no necesita convertirse en una copia de todos sus datos personales, contractuales y comerciales. Esto facilita la consistencia y reduce problemas de información duplicada.

11. Reglas recomendadas de integración

- Un propietario por dato: cada información crítica debe tener un módulo responsable.
- Identificadores únicos: los módulos deben relacionarse mediante IDs estables.
- No duplicar información innecesariamente: guardar referencias en lugar de copiar entidades completas.
- Lectura vs. escritura: un módulo puede consultar información sin tener permiso para modificarla.
- Estados controlados: las transiciones importantes deben estar definidas, por ejemplo empleado ACTIVO → BAJA.
- Trazabilidad: registrar quién creó, modificó o aprobó operaciones importantes.
- Validación: antes de crear una asignación, verificar empleado activo, disponibilidad y compatibilidad.
- Seguridad por módulo: cada API debe controlar qué información puede consultar o modificar cada rol.
- Integración desacoplada: evitar que un módulo dependa de estructuras internas de la base de datos de otro módulo.
- Eventos: para procesos importantes puede utilizarse comunicación mediante eventos además de consultas directas.

12. Propuesta conceptual de arquitectura

Con el stack planteado para el proyecto, una separación lógica puede ser:

Flutter

- Aplicación administrativa/web según el módulo
- APK de Operaciones para trabajadores y supervisores

Serverpod

- API y lógica de negocio
- Autenticación y autorización
- Servicios de integración entre dominios
- Validaciones y reglas de negocio

PostgreSQL / Supabase

- Persistencia de datos
- Relaciones e integridad
- Auditoría y almacenamiento según el diseño definido

La base de datos puede estar centralizada, pero la propiedad lógica de la información debe mantenerse separada por dominio. En otras palabras, que dos módulos utilicen PostgreSQL no significa que ambos deban modificar las mismas entidades sin reglas.

13. Modelo conceptual final

CRM responde: ¿Quién es el cliente, qué contrató, dónde y bajo qué condiciones?

RRHH responde: ¿Quiénes son nuestros empleados, cuál es su situación laboral y quién está disponible?

Operaciones / APK responde: ¿Quién fue asignado, dónde debía trabajar y qué ocurrió realmente durante la jornada?

Contabilidad responde: ¿Qué debemos pagar, cobrar o registrar financieramente y por qué?

La integración correcta hace que estas respuestas formen una cadena de información continua: cliente → contrato → servicio → recurso humano → asignación → ejecución → asistencia/horas → cálculo financiero.

14. Conclusión

Los cuatro módulos no deben verse como aplicaciones independientes. Forman un ciclo operativo único. El CRM inicia el ciclo comercial; RRHH administra los recursos humanos; Operaciones convierte los contratos en trabajo ejecutado y registra la realidad de campo; Contabilidad transforma la información contractual, laboral y operativa en procesos financieros.

La decisión arquitectónica más importante es establecer claramente quién es dueño de cada dato y qué información puede consumir cada módulo. Con esta base, el equipo puede diseñar las entidades, endpoints, permisos, eventos y relaciones de base de datos sin crear dependencias desordenadas.